Задача 1.6

Условие: Написать программу разворота бинарной строки в алфавите $\{\#, 0, 1\}$. Провести анализ сложности в среднем и в худшем случаях.

Программа

```
alphabet = [#, 0, 1]

tapes = [ right ]

START:
    # -> #R CheckEmpty
CheckEmpty:
    # -> #H STOP
    0 -> #R Right_0
    1 -> #R Right_1
Right_0:
    # -> 0L Left
    0 -> 0R Right_0
    1 -> 1R Right_0
Right_1:
    # -> 1L Left
    0 -> 0R Right_1
    1 -> 1R Right_1
Left:
    # -> #R RMove
    0 -> #L Left_0
    1 -> #L Left_1
Left_0:
    # -> 0R Right
    0 -> 0L Left_0
    1 -> 1L Left_0
Left_1:
    # -> 1R Right
    0 -> 0L Left_1
    1 -> 1L Left_1
Right:
    # -> #R RMove
    0 -> #R Right_0
    1 -> #R Right_1
RMove:
    # -> #L Shift_#
    0 -> 0R RMove
    1 -> 1R RMove
Shift_#:
    # -> #H STOP
    0 -> #L Shift_0
    1 -> #L Shift_1
Shift_1:
```

```
    # -> 1H STOP
    0 -> 1L Shift_0
    1 -> 1L Shift_1
Shift_0:
    # -> 0H STOP
    0 -> 0L Shift_0
    1 -> 0L Shift_1
```

Сложность

Пусть $n = |w|$, без $\#$.

$n = 0$.

$$T(\varnothing) = 2$$

Далее пусть $n \geq 1$.
В состояниях $Right_0$ и $Right_1$ длины проходов вправо - $n, n-2, n-4, \ldots$:

$$R(n) = n + (n-2) + (n-4) + \cdots = \left\lfloor \frac{(n+1)^2}{4} \right\rfloor$$

В состояниях $Left_0$ и $Left_1$ длины проходов влево - $n-1, n-3, n-5, \ldots$:

$$L(n) = (n-1) + (n-3) + (n-5) + \cdots = \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$$

1. В начале два шага: $START \to CheckEmpty \to Right_i$.
2. $Left$ вызывается после каждого прохода вправо в $Right_0$ и $Right_1$. Их $\lceil n/2 \rceil$.
3. $Right$ вызывается после завершения прохода влево в $Left_0$ или $Left_1$. Их $\lfloor n/2 \rfloor$.
4. В $RMove$ надо пройти $\lfloor (n+1)/2 \rfloor$ символов, а затем выполняет ещё один переход на $\#$ в $Shift_\#$. Поэтому $\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor + 1$.
5. $Shift_\#$ - один шаг.
6. После этого $Shift_0$ и $Shift_1$ сдвигают влево по и завершают работу на левом $\#$. Это $\lceil n/2 \rceil$ шагов.

Значит, вообще шагов:

$$T(w) = 2 + R(n) + L(n) + \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor + 1 + 1 + \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$$

$$\left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{(n+1)^2}{4} \right\rfloor = \frac{n(n+1)}{2}, \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil = n$$

Значит, сложность:

$$T(w) = \frac{n(n+1)}{2} + n + 2\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + 4$$

Сложность в худшем

Число переходов не зависит от значений битов (это видно по программе). Значит, все слова обрабатываются за одинаковое время. Ну и можно раскрыть округление вверх:

$$T_{\max}(n) = \begin{cases} 2, & n = 0 \\ \dfrac{n^2 + 5n}{2} + 4, & n \geq 2,\ n \vdots 2 \\ \dfrac{n^2 + 5n}{2} + 5, & n \not\vdots 2 \end{cases}$$

Сложность в среднем

Для всех слов время работы одинаково $T(w)$, значит

$$T_{avg}(n) = \frac{1}{2^n} \sum_{w \in \{0,1\}^n} T(w) = \frac{2^n T_{\max}(n)}{2^n} = T_{\max}(n)$$

Значит, сложность в среднем:

$$T_{avg}(n) = \begin{cases} 2, & n = 0 \\ \dfrac{n^2 + 5n}{2} + 4, & n \geq 2,\ n \vdots 2 \\ \dfrac{n^2 + 5n}{2} + 5, & n \not\vdots 2 \end{cases}$$